DeclarUI : Automatisation de la Génération de Code UI

Bridging Design and Development with MLLMs

Basé sur Zhou et al. (2025)

20 juin 2026

Introduction

- **Contexte :** Adoption massive des frameworks UI déclaratifs (React Native, Flutter) pour le développement mobile.
- **Avantages :** Meilleure lisibilité du code, facilité de maintenance et séparation des préoccupations.
- **Opportunité :** L'émergence des modèles de langage multimodaux (MLLM) permet d'interpréter des designs visuels pour générer du code.

Le Problème

- **Processus manuel :** La traduction des maquettes (Figma) en code fonctionnel reste une tâche humaine lente, complexe et sujette aux erreurs.
- **Limites des outils actuels :** Les méthodes existantes peinent avec les designs complexes et échouent souvent à capturer la logique d'interaction.
- **Fardeau cognitif :** Les développeurs doivent mapper manuellement chaque élément visuel à son implémentation logicielle.

Problématique

Pourquoi les MLLM seuls ne suffisent-ils pas ?

1. **Reconnaissance imprécise :** Manque de précision dans l'identification des composants individuels.
2. **Logique interactive limitée :** Difficulté à déduire le flux de navigation à partir d'images statiques.
3. **Incohérence multi-pages :** Comportements divergents d'un écran à l'autre au sein d'une même application.
4. **Fiabilité du code :** Présence fréquente d'erreurs de syntaxe ou de compilation.

Solutions apportées par DeclarUI

L'approche synergique de DeclarUI repose sur trois piliers :

- **Vision par ordinateur (CV) :** Utilisation de *Grounding DINO* et *SAM* pour segmenter et extraire précisément les composants.
- **Graphe de Transition de Pages (PTG) :** Modélisation structurée de la navigation entre les écrans pour guider le MLLM.
- **Raffinement itératif :** Processus de correction automatique basé sur les retours du compilateur et la vérification de l'intégrité de navigation.

Limites

- **Écart de connaissances :** Performance moindre sur des frameworks récents ou moins "mainstream" comme *ArkUI*.
- **Coûts et jetons :** La taille de l'échantillon d'évaluation est limitée par les contraintes de coût (tokens) des MLLM.
- **Perception humaine :** Les métriques automatiques (CLIP/SSIM) ne capturent pas toujours parfaitement la similarité visuelle perçue par l'utilisateur.
- **Dépendance :** La qualité dépend fortement du modèle MLLM de base utilisé (ex : Claude-3.5 vs GPT-4o).

Conclusion

- **Efficacité :** DeclarUI atteint un taux de succès de compilation de 98% sur React Native.
- **Qualité industrielle :** Le code généré répond aux standards de lisibilité et de maintenance des professionnels.
- **Généralisation :** L'outil prouve sa polyvalence en s'adaptant à plusieurs frameworks (React Native, Flutter, ArkUI).
- **Impact :** Réduction significative du temps de développement et amélioration de la collaboration designer-développeur.